

Звіт з лабораторної роботи №6

Тема: Оптимізація роботи з NoSQL БД MongoDB: Індексація, Реплікація та Шардинг

Виконавець: студентка групи МІТ-31, Гульчак Дар'я

1. Підготовка середовища розробки

На початковому етапі було налаштовано інтеграцію середовища VS Code з базою даних для зручного моніторингу запитів та структури колекцій.

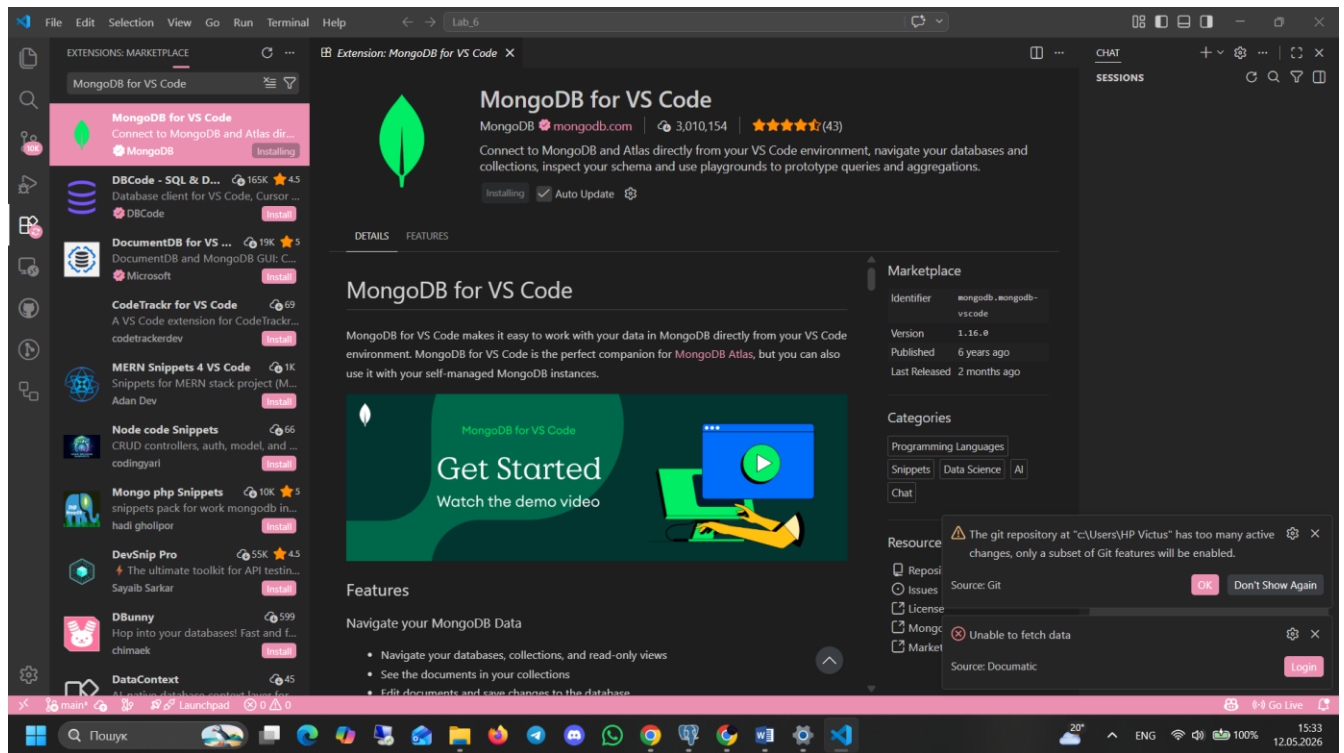


Рис. 1 — Процес встановлення розширення "MongoDB for VS Code"

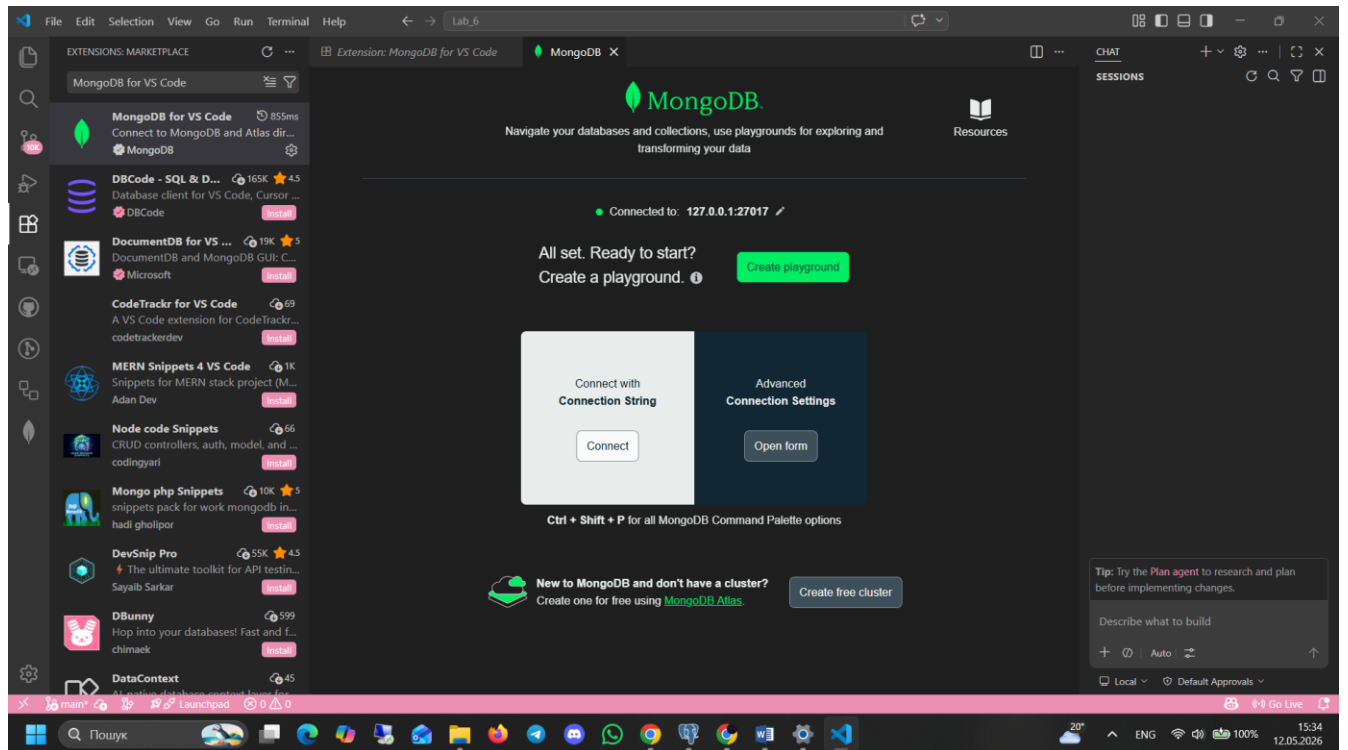


Рис. 2 — Успішне підключення до локального екземпляра БД (127.0.0.1:27017)

2. Генерація та імпорт великого масиву даних

Для тестування продуктивності було розроблено Python-скрипт, що генерує 100,000 документів зі структурою торгових транзакцій. Використання пакетної вставки (`insert_many`) дозволило мінімізувати час заповнення бази.

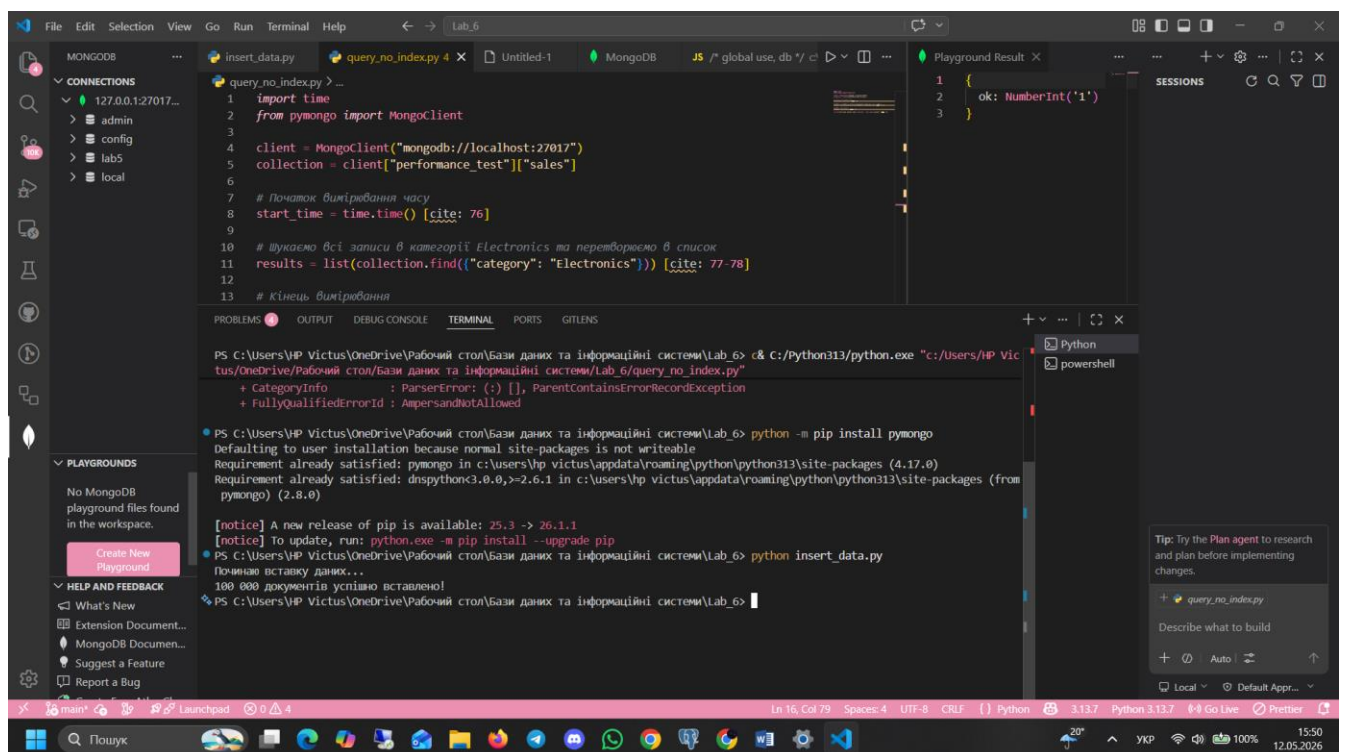


Рис. 3 — Код скрипта `insert_data.py` та підтвердження вставки 100,000 документів у терміналі

3. Оптимізація запитів за допомогою індексів

Проведено експеримент для оцінки впливу індексів на швидкість вибірки даних.

3.1. Пошук без індексу

Початковий запит виконувався методом повного сканування колекції (COLLSCAN).

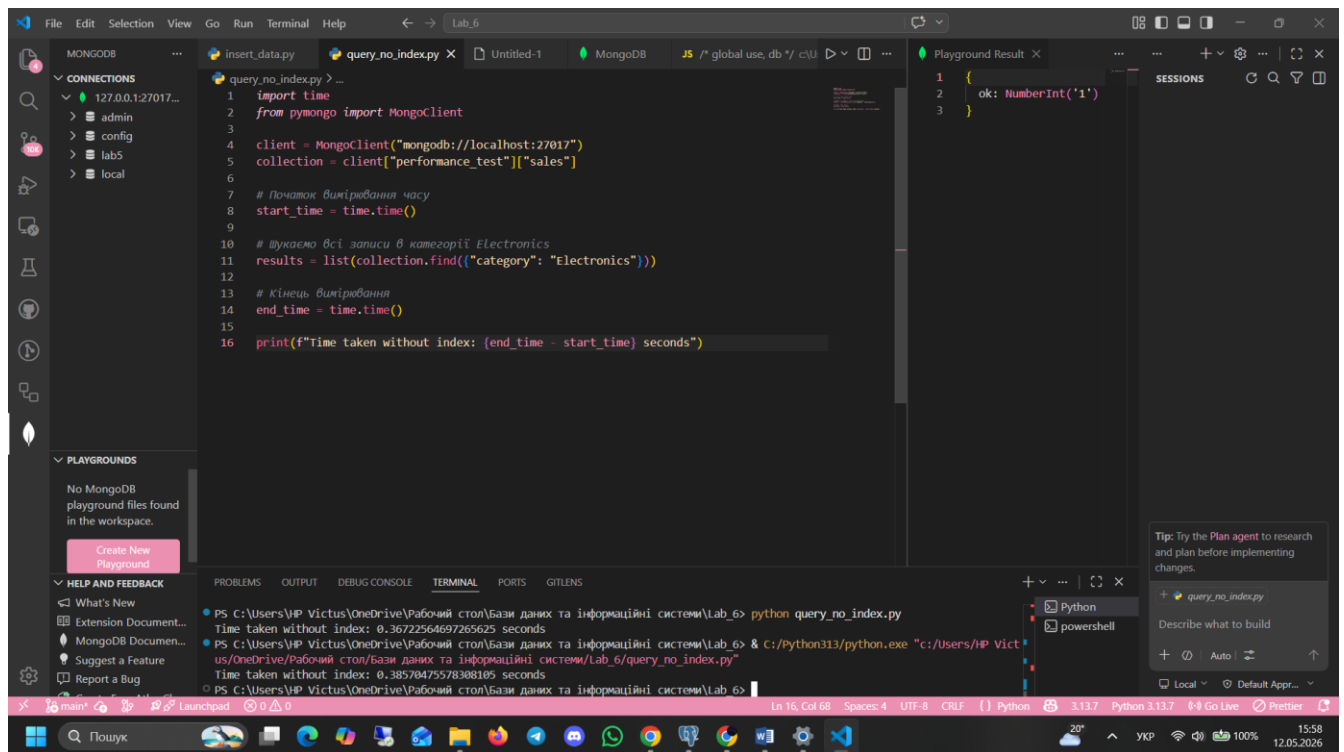


Рис. 4.1 — Виконання запиту без індексу (Час: ~0.37 сек)

3.2. Створення індексу та повторний тест

Було створено одноключовий індекс за полем `category`.

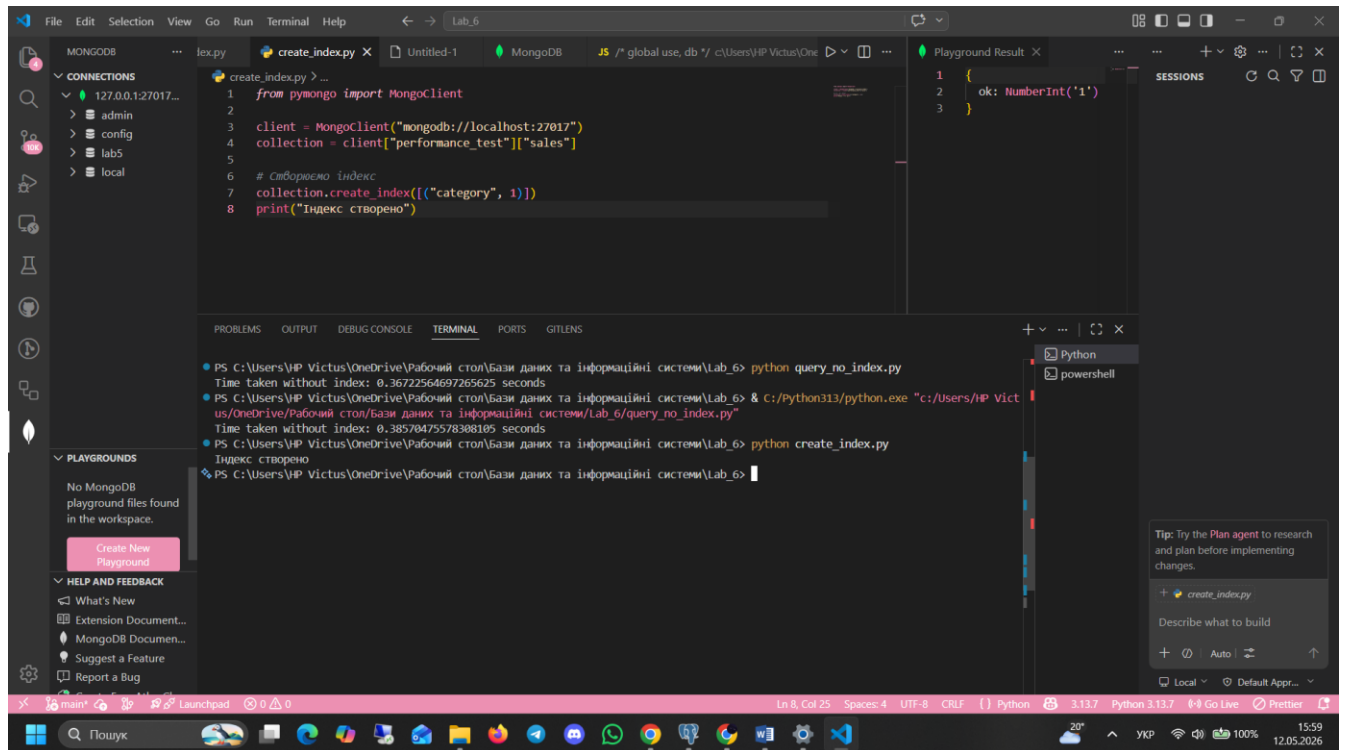


Рис. 5.1 — Виконання скрипта `create_index.py` (Підтвердження створення індексу)

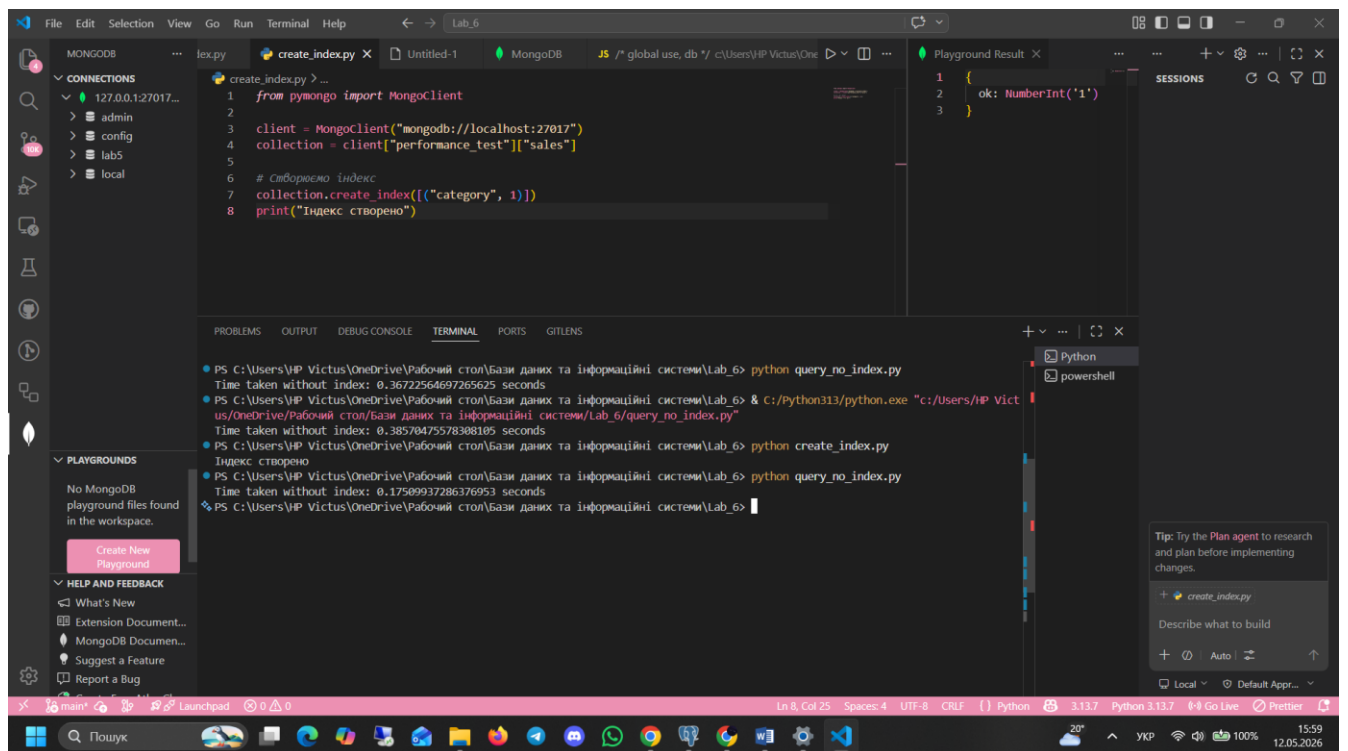


Рис. 5.2 — Повторний запит після індексації (Час скоротився до ~0.17 сек)

```
PS C:\Users\HP Victus\OneDrive\Робочий стол\Бази даних та інформаційні системи\Lab_6> python query_no_index.py
Time taken without index: 0.36722564697265625 seconds
PS C:\Users\HP Victus\OneDrive\Робочий стол\Бази даних та інформаційні системи\Lab_6> & C:/Python313/python.exe "c:/Users/HP Victus/OneDrive/Робочий стол/Бази даних та інформаційні системи/Lab_6/query_no_index.py"
Time taken without index: 0.38570475578308105 seconds
PS C:\Users\HP Victus\OneDrive\Робочий стол\Бази даних та інформаційні системи\Lab_6> python create_index.py
Індекс створено
PS C:\Users\HP Victus\OneDrive\Робочий стол\Бази даних та інформаційні системи\Lab_6> python query_no_index.py
Time taken without index: 0.17509937286376953 seconds
PS C:\Users\HP Victus\OneDrive\Робочий стол\Бази даних та інформаційні системи\Lab_6>
```

Рис. 5.3 — Порівняльна таблиця результатів продуктивності у консолі

4. Налаштування відмовостійкості (Replica Set)

Було реалізовано Replica Set із трьох вузлів. Це забезпечує автоматичне перемикання на резервний сервер у разі виходу з ладу основного.

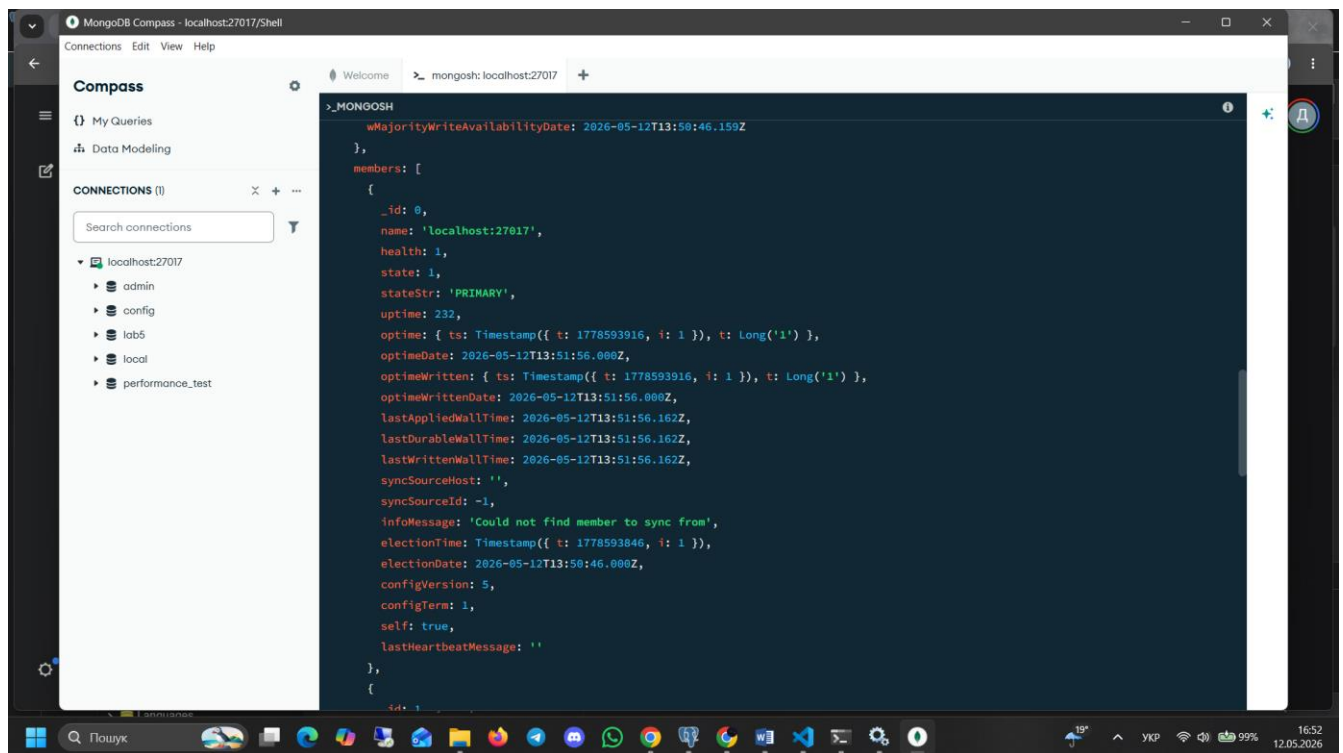


Рис. 6.1 — Стан вузла PRIMARY (порт 27017) у Compass Shell

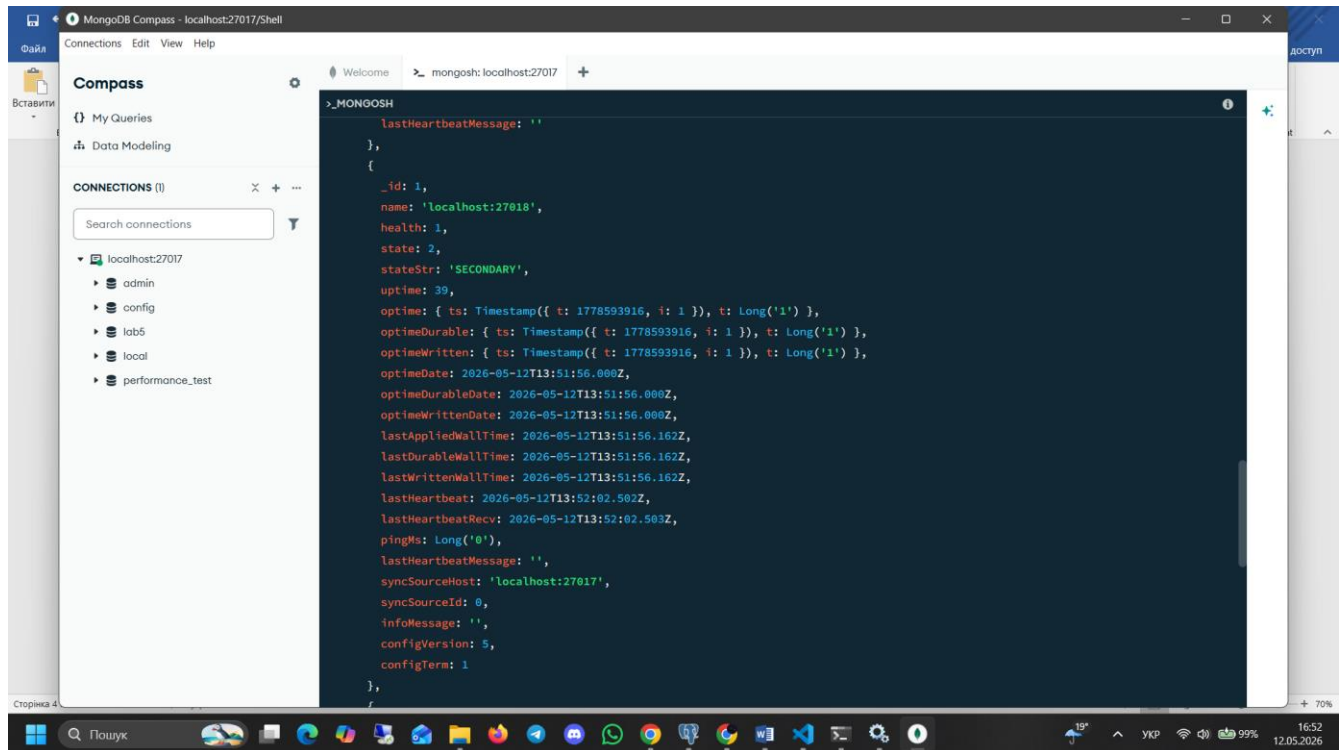


Рис. 6.2 — Статус вузла *SECONDARY* (порт 27018) та підтвердження синхронізації

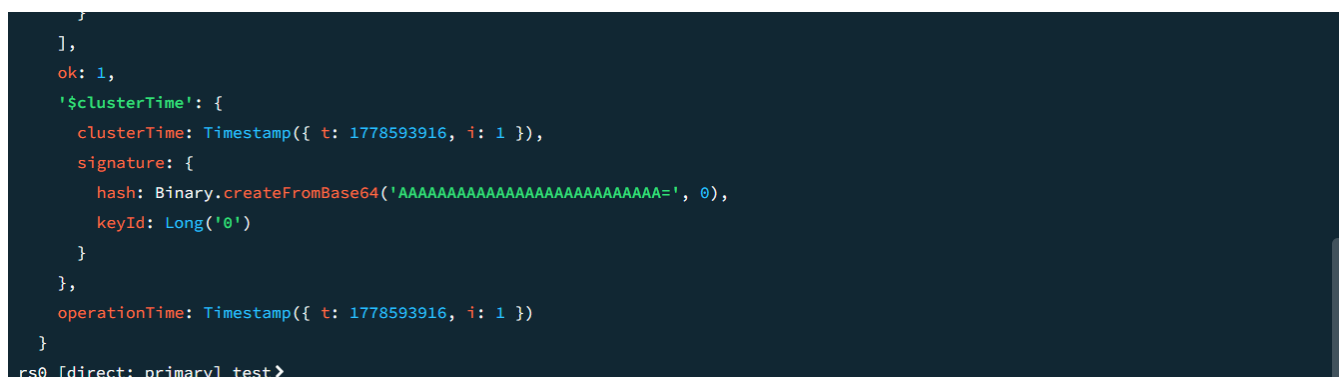


Рис. 6.3 — Фінальна перевірка статусу кластера (ok: 1)

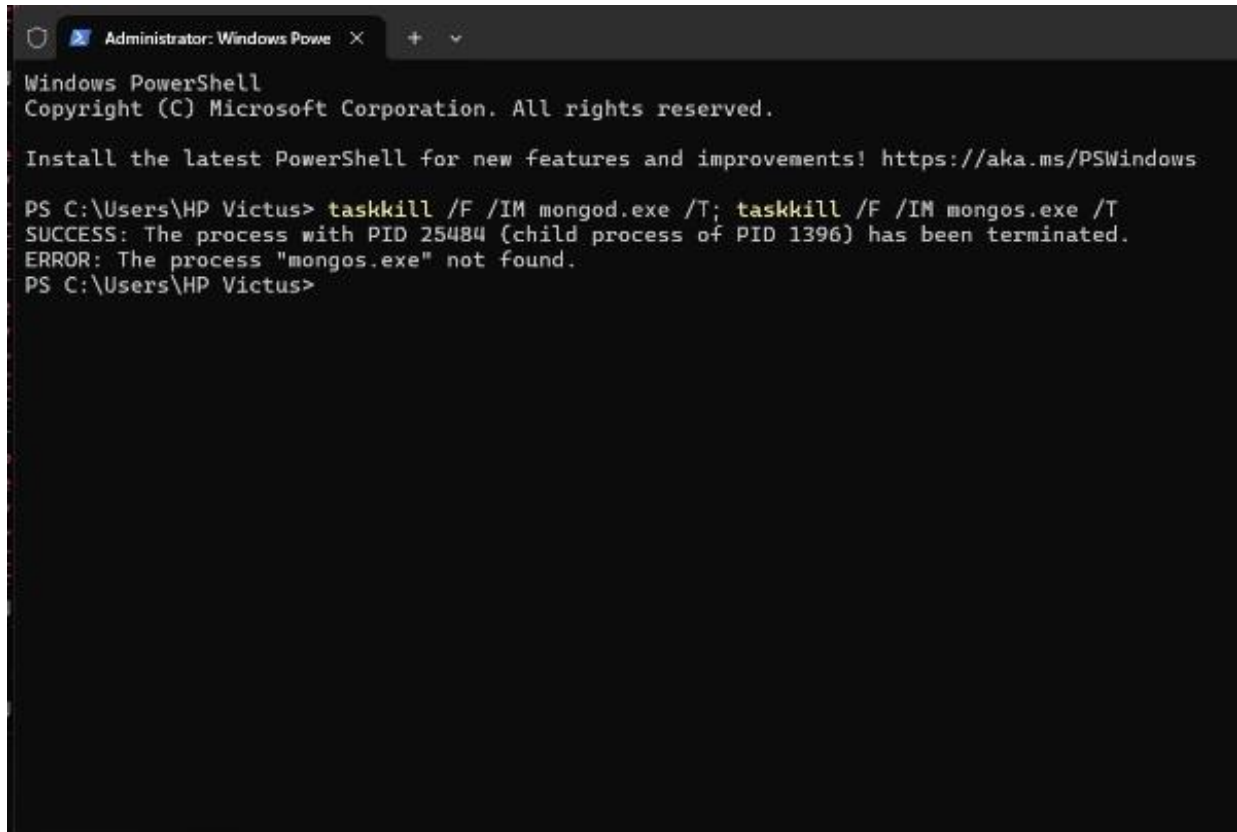
5. Горизонтальне масштабування (Sharding)

Для розподілу навантаження між серверами розгорнуто архітектуру шардингу:

- **Config Server (27020):** Керування метаданими.
- **Shard Server (27021):** Зберігання частини даних.
- **Mongos (27017):** Маршрутизація запитів.

6. Вирішення технічних проблем (Troubleshooting)

Під час роботи виникла проблема з блокуванням файлів БД (exitCode: 100), що унеможливлювало запуск Config Server. Було проведено діагностику процесів та очищення заблокованих ресурсів.



```
Administrator: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\HP Victus> taskkill /F /IM mongod.exe /T; taskkill /F /IM mongos.exe /T
SUCCESS: The process with PID 25484 (child process of PID 1396) has been terminated.
ERROR: The process "mongos.exe" not found.
PS C:\Users\HP Victus>
```

Рис. 7 — Примусове завершення процесів-фантомів через PowerShell (taskkill)

Висновки

У ході роботи було практично реалізовано стратегії масштабування та захисту даних у MongoDB. Налаштована система здатна:

1. Опрацьовувати великі масиви даних з високою швидкістю завдяки **індексації** (прискорення у ~2.1 раза).
2. Залишатися працездатною при збоях завдяки **реплікації**.
3. Розширюватися горизонтально через механізм **шардингу**.